클러스터를 확장할 준비가 되었는지 확인합니다

System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/expansion/task_verifying_planned_configuration.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클러스터를 확장할 준비가 되었는지 확인합니다 1
계획된 구성을 확인합니다 1
필요한 네트워크 정보를 수집합니다 2
스위치를 추가하거나 교체합니다 3

클러스터를 확장할 준비가 되었는지 확인합니다

클러스터를 확장하기 전에 계획된 구성을 확인하고, 필요한 네트워크 정보를 수집하고, 필요한 경우 스위치를 추가 또는 교체해야 합니다.

계획된 구성을 확인합니다

클러스터를 확장하려면 계획된 구성이 지원되고, 필요한 라이센스가 존재하고, 사이트가 준비 중이고, 클러스터 스위치가 확장을 지원하고, 기존 노드가 동일한 버전의 ONTAP 9를 사용하고 있는지 확인해야 합니다.

두 개의 자격 증명 세트, 즉 관리자로 클러스터에 로그인하는 데 필요한 사용자 이름과 암호, NetApp Support 사이트에 로그인하는 데 필요한 사용자 이름과 암호가 있어야 합니다.

단계

1. 계획된 구성을 확인합니다.

   a. 새 컨트롤러의 플랫폼을 클러스터의 기존 컨트롤러와 혼합할 수 있는지 확인합니다.

   b. 확장된 클러스터가 플랫폼의 시스템 제한을 초과하지 않는지 확인합니다.

      "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

   c. 클러스터가 SAN에 대해 구성된 경우 확장된 클러스터가 FC, FCoE 및 iSCSI의 구성 제한을 초과하지 않는지 확인합니다.

      "SAN 구성"

   이러한 요구 사항이 충족되지 않으면 확장을 계속할 수 없습니다.

2. 라이센스가 새 노드를 포함하는지 확인합니다.

   a. 기존 클러스터에서 'system license show' 명령을 사용하여 라이센스를 봅니다.

```
cluster1::> system license show

Serial Number: 9-99-999999
Owner: cluster1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               license NFS License           -
CIFS              license CIFS License          -
...
```

   b. 출력을 검토하여 추가 노드에 필요한 노드 잠김 라이센스(라이센스 유형으로 식별)를 식별합니다.

c. 추가 노드에 포함된 라이센스가 클러스터의 기존 노드 잠김 라이센스와 일치하는지 확인합니다.

"NetApp 소프트웨어 라이센스 검색"

추가 노드에 필요한 라이센스가 없는 경우 계속하기 전에 추가 라이센스를 구입해야 합니다.

3. 시험기관에서 모든 새 장비를 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

사이트가 준비되지 않은 경우 확장을 계속하기 전에 사이트를 준비해야 합니다.

4. 기존 스위치가 추가 컨트롤러를 지원하는지 확인합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

스위치가 없는 클러스터이거나 기존 스위치가 추가 노드를 지원하지 않는 경우, 클러스터 스위치를 구해야 합니다. 이 스위치를 나중에 확장 프로세스에서 설치할 수 있습니다.

5. "cluster image show" 명령을 사용하여 기존 클러스터의 모든 노드가 동일한 ONTAP 9 버전(해당하는 경우 동일한 부 릴리즈 및 패치 포함)을 실행하고 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> cluster image show
                 Current                 Installation
Node             Version                 Date
---------------- ------------------------ ------------
cluster1-1       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:26
cluster1-2       8.3RC1                  12/15/2014 17:37:42
2 entries were displayed.
```

이 워크플로의 뒷부분에서 참조할 수 있도록 ONTAP 소프트웨어 버전을 기록해 두어야 합니다.

필요한 네트워크 정보를 수집합니다

클러스터를 확장하려면 나중에 노드 관리 LIF 및 두 노드의 서비스 프로세서 IP 주소를 구성하는 데 필요한 네트워킹 정보를 확보해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 추가할 각 노드에 대해 하나씩, 두 개의 노드 관리 LIF를 구성하려면 다음 세부 정보를 확인하십시오.
   - IP 주소입니다
   - 네트워크 마스크
   - 게이트웨이
   - 포트
2. 일반적으로 사이트에 노드 관리 LIF에 대한 DNS 항목이 있는 경우 새 노드에 대해 DNS 항목이 만들어졌는지 확인합니다.

3. 'system service-processor network auto-configuration show' 명령을 사용하여 클러스터가 SP에 대해 자동 또는 수동 네트워크 구성을 사용하는지 여부를 확인합니다.

   'P IPv4 서브넷 이름' 또는 'P IPv6 서브넷 이름' 열에 서브넷 이름이 표시되면 클러스터가 자동 SP 네트워킹을 사용하고 있는 것입니다. 두 열이 모두 비어 있으면 클러스터에서 수동 SP 네트워킹을 사용하고 있는 것입니다.

   다음 출력에서 sub1 서브넷은 cluster1 SP가 자동 네트워크 구성을 사용한다는 것을 나타냅니다.

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- --------------------
cluster1             sub1                            -
```

   다음 출력에서 빈 서브넷 필드는 cluster1 SP가 수동 네트워크 구성을 사용한다는 것을 나타냅니다.

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- --------------------
cluster1             -                            -
```

4. SP 네트워크 구성에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - SP에서 수동 네트워크 구성을 사용하는 경우 나중에 새 노드에서 SP를 구성할 때 사용할 두 개의 IP 주소를 가져옵니다.
   - SP가 자동 네트워크 구성을 사용하는 경우 'network subnet show' 명령을 사용하여 SP에서 사용하는 서브넷에서 두 개의 새 노드에 대해 사용 가능한 IP 주소가 있는지 확인합니다. 다음 출력에서 sub1 서브넷에는 2개의 주소를 사용할 수 있습니다.

```
cluster1::>  network subnet show
IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                    Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total   Ranges
--------- ---------------- --------- --------------- ---------
---------------
sub1      10.53.33.1/18    Default   10.53.0.1          2/4
10.53.33.3-10.53.33.6
...
```

스위치를 추가하거나 교체합니다

클러스터를 확장하기 전에 클러스터 스위치가 확장된 구성을 지원하는지 확인해야 합니다. 스위치가 없는 클러스터인 경우 스위치를 추가해야 합니다. 기존 스위치에 새 구성을 지원하는 데 사용할 수 있는 포트가 충분하지 않은 경우 스위치를 교체해야 합니다.

절차를 참조하십시오

- 현재 클러스터가 2노드 스위치가 없는 클러스터인 경우, 원하는 스위치 유형을 사용하여 클러스터를 2노드 스위치가 있는 클러스터로 마이그레이션합니다.

  "Cisco 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

  "NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션"

- 기존 스위치에 향후 구성을 지원하는 데 사용할 수 있는 포트가 충분하지 않은 경우 적절한 교체 절차를 사용하여 스위치를 교체하십시오.

  "NetApp 문서: 클러스터, 관리 및 스토리지 스위치"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.